Heiko Mohr

AP2-Vorbereitung

AP2.2 – Analyse und Entwicklung von Netzwerken

didaris



Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Analyse und Entwicklung von Netzwerken

- Themenblock 1: IPv4
- Themenblock 2: Subnetting
- Themenblock 2: DHCP
- Themenblock 2: DNS
- Themenblock 3: IPv6
- Themenblock 4: Routing
- Themenblock 5: Switching und VLANs
- Themenblock 6: Firewalls und Sicherheitskonzepte
- Themenblock 7: VPN
- Themenblock 8: WLAN
- Themenblock 9: Netzwerkanalyse und Troubleshooting

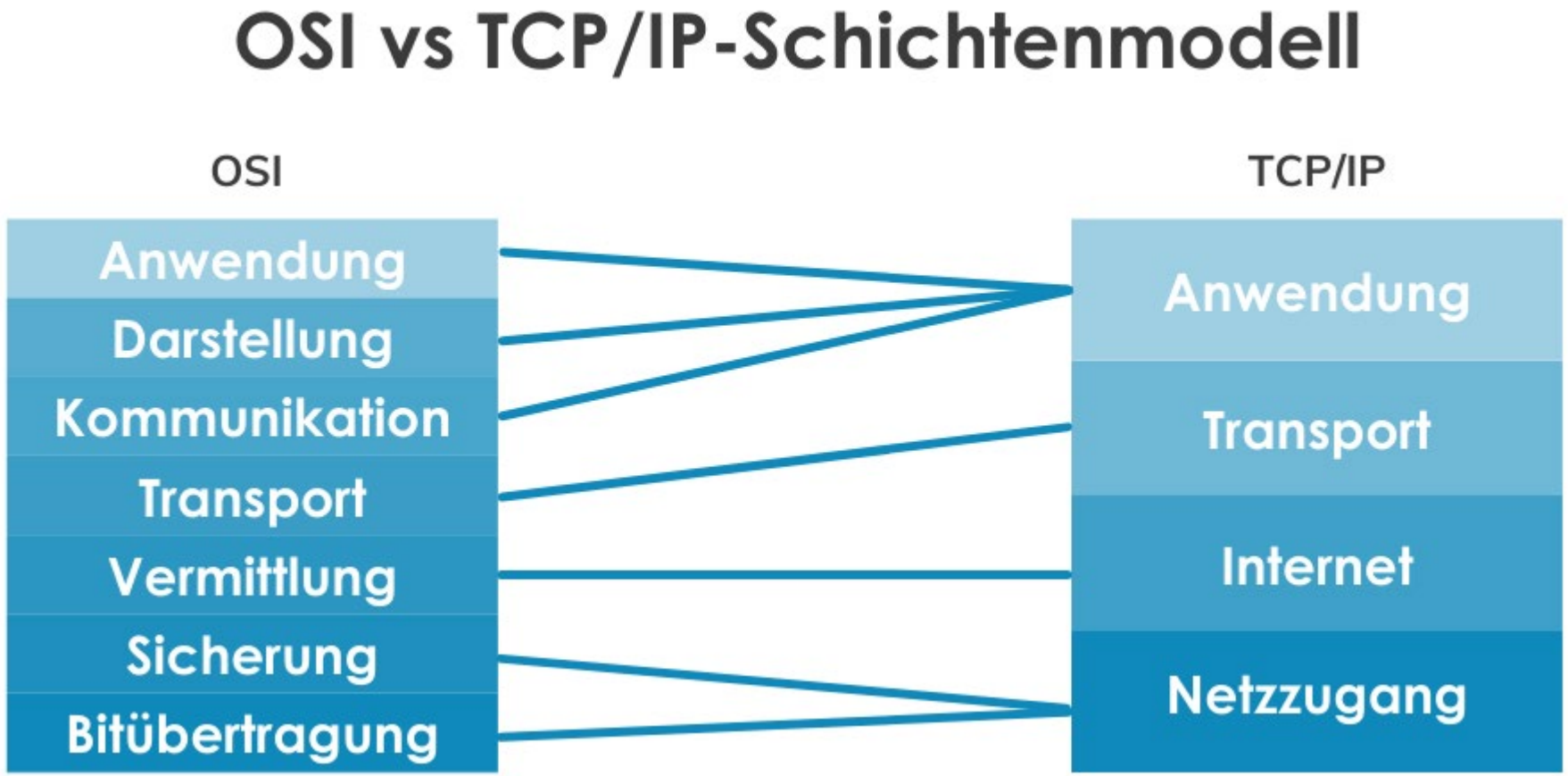
Auf jeden Fall nochmal anschauen (AP1-Stoff)

Layer	Name	What it does?	Example / Protocols	Real-life Analogy
7	Application Layer	Provides network services to end users (applications).	HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP	Web browser (you use to access websites)
6	Presentation Layer	Converts data into a readable format (Encryption, Compression).	SSL/TLS, JPEG, MPEG, ASCII	Converts video, images, text formats
5	Session Layer	Establishes, manages and terminates communication sessions.	NetBIOS, RPC, SIP, PPTP	Starts and ends a conversation between devices
4	Transport Layer	Provides reliable data transfer, error control and flow control.	TCP, UDP	Breaks data into packets and ensures delivery (like a courier)
3	Network Layer	Handles logical addressing and routing (finds the best path).	IP, ICMP, IGMP, OSPF	Finds the best route to reach the destination
2	Data Link Layer	Frames data, uses MAC addresses, detects errors.	Ethernet, PPP, VLAN, STP	Like a switch (delivers data within the same network)
1	Physical Layer	Transmits raw bits over physical media (cables, radio, etc).	Cables, Fiber, Radio Signals	Like electrical signals in a cable

Router 

Switch 

Auf jeden Fall nochmal anschauen (AP1-Stoff)



Themenblock 1
IPv4

IP-Adresse (IPv4)

Eine IP-Adresse ist die Adresse eines Geräts im Netzwerk („eine Hausnummer im Internet“).

Beispiel: 192.168.0.1

Sie besteht aus vier Zahlen (je 0–255) und wird verwendet, damit Geräte sich finden und miteinander kommunizieren können.

IP-Adresse (IPv4)

Aufbau

- Eine IP-Adresse besteht immer aus 4 Zahlen (z.B. 192.168.100.0)
- Jede Zahl repräsentiert ein Byte
- Ein Byte besteht aus 8 Bits
- Jedes Bit kann den Wert 0 oder 1 annehmen

```
11000000 10101000 01100100 00000000
```

```
192.168.100.0
```

Private Adressbereiche

Nicht alle IPv4-Adressen dürfen im Internet verwendet werden. Drei Adressbereiche sind nach RFC 1918 für die private Nutzung reserviert und werden im öffentlichen Internet nicht geroutet.

- 10.0.0.0/8
  Emfasst alle Adressen von 10.0.0.0 bis 10.255.255.255 und bietet mit über 16 Millionen Adressen den größten privaten Bereich, typisch in großen Unternehmensnetzen.
- 172.16.0.0/12
  Adressen von 172.16.0.0 bis 172.31.255.255, häufig in mittleren Umgebungen.
- 192.168.0.0/16
  Adressen von 192.168.0.0 bis 192.168.255.255, der im Heimbereich und in kleinen Netzwerken am häufigsten anzutreffende Bereich.

Private Adressbereiche

Diese drei Bereiche können von beliebig vielen Unternehmen gleichzeitig intern verwendet werden, ohne dass Konflikte entstehen.

Weil sie niemals im Internet auftauchen.

Netzadresse, Hostadresse, Broadcast-Adresse

Innerhalb eines Subnetzes haben nicht alle IP-Adressen dieselbe Funktion.

- Die Netzadresse ist die erste Adresse des Subnetzes. Alle Bits im Hostanteil sind 0. Sie identifiziert das Netz als Ganzes und kann keinem Gerät zugewiesen werden.
- Die Broadcast-Adresse ist die letzte Adresse des Subnetzes. Alle Bits im Hostanteil sind 1. Ein Paket an die Broadcast-Adresse wird an alle Geräte im Subnetz zugestellt und kann ebenfalls keinem Gerät zugewiesen werden.
- Alle Adressen dazwischen sind Hostadressen. Sie können Geräten zugewiesen werden.

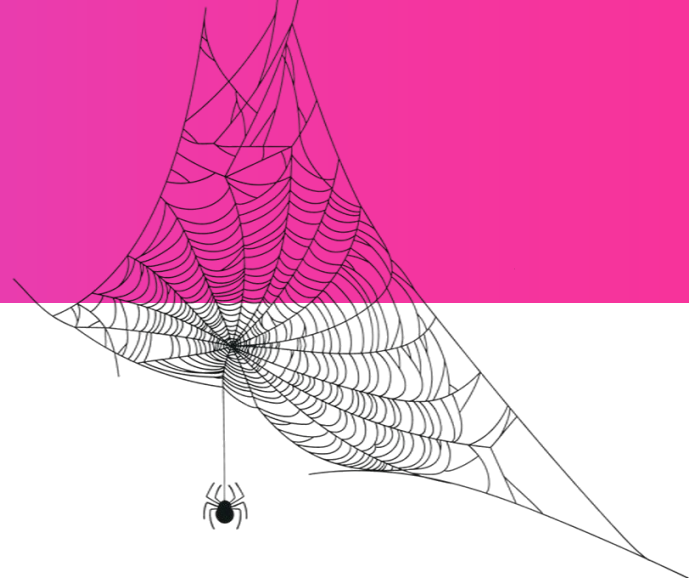
Netzadresse, Hostadresse, Broadcast-Adresse

Bei einem /24-Netz wie 192.168.1.0/24 ist…

- 192.168.1.0 die Netzadresse
- 192.168.1.255 die Broadcast-Adresse
- 192.168.1.1 bis 192.168.1.254 sind die 254 nutzbaren Hostadressen

Themenblock 2
Subnetting

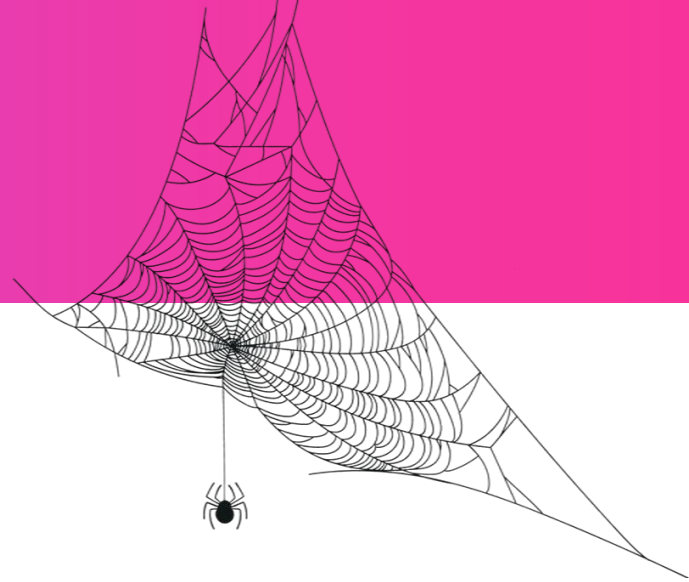
Outdated: IPv4-Netzklassen



IPv4-Netzklassen (auch Classful Networking genannt) unterteilen den IPv4-Adressraum starr in fünf Klassen (A bis E), um festzulegen, welcher Teil einer IP-Adresse zum Netzwerk und welcher zu den Geräten (Hosts) gehört.

Das System wurde 1981 eingeführt und 1993 durch CIDR (Classless Inter-Domain Routing) sowie flexible Subnetzmasken weitgehend abgelöst.

Outdated: IPv4-Netzklassen



Klasse	Feste Bits (Präfix)	Adressbereich	Standard-Netzmaske (Präfix)	Maximale Netze	Maximale Hosts pro Netz	Zweck
A	0	0.0.0.0 – 127.255.255.255	**255.0.0.0 (/8)**	~126	16.777.214	Große Organisationen
B	10	128.0.0.0 – 191.255.255.255	**255.255.0.0 (/16)**	16.384	65.534	Mittelgroße Netzwerke
C	110	192.0.0.0 – 223.255.255.255	**255.255.255.0 (/24)**	2.097.152	254	Kleine Netze / Heimnetzwerke
D	1110	224.0.0.0 – 239.255.255.255	**keine**	–	–	Multicast-Gruppen
E	1111	240.0.0.0 – 255.255.255.255	**keine**	–	–	Reserviert / Experimentell

Überblick

- Subnetting mit CIDR: Netzadressen, Broadcast, nutzbarer Adressbereich
- Subnetze mit festen Größen
- Subnetze mit unterschiedlichen Größen (VLSM)
- Supernetting / Route Summarization
- Private Adressbereiche und NAT/PAT

Typische Prüfungslogik:

"Wieviele Hosts, wieviele Subnetze, welche Subnetzmaske für genau n Hosts?"

Subnetting

Subnetting mit CIDR

Einführung

Subnetting mit CIDR bedeutet für uns:

Netzadressen,

Broadcast,

nutzbarer Adressbereich

Die gemeinsame Sprache für Netzwerkgrößen

- Grundidee von Subnetzmasken: eine IP-Adresse wird in einen Netzanteil und einen Hostanteil aufgeteilt.
- CIDR („Classless Inter-Domain Routing“) ist die Notation, mit der diese Aufteilung kompakt ausgedrückt wird.
- Statt einer ausgeschriebenen Subnetzmaske wie 255.255.255.0 schreibt man /24.
- Die Zahl nach dem / gibt an, mit wie vielen Bits von links man die Netzadresse darstellt.

CIDR Notation	Addresses	Addresses
/8	2^{24}	16,777,216
/9	2^{23}	8,388,608
/10	2^{22}	4,194,304
/11	2^{21}	2,097,152
/12	2^{20}	1,048,576
/13	2^{19}	524,288
/14	2^{18}	262,144
/15	2^{17}	131,072
/16	2^{16}	65,536
/17	2^{15}	32,768
/18	2^{14}	16,384
/19	2^{13}	8,192
/20	2^{12}	4,096
/21	2^{11}	2,048
/22	2^{10}	1,024
/23	2^{9}	512
/24	2^{8}	256
/25	2^{7}	128
/26	2^{6}	64
/27	2^{5}	32
/28	2^{4}	16
/29	2^{3}	8
/30	2^{2}	4

Die gemeinsame Sprache für Netzwerkgrößen

Eine Adresse wie 192.168.10.0/24 bedeutet also:

11000000 . 10101000 . 00001010 . 00000000

- Die ersten 24 Bit (also die ersten drei Oktette) gehören zum Netzanteil.
- Die verbleibenden 8 Bit (das vierte Oktett) gehören zum Hostanteil.

In der AP2 wird CIDR als Werkzeug genutzt, um aus einer gegebenen Adresse systematisch Netzadresse, Broadcast und nutzbaren Adressbereich zu berechnen.

Netzadresse: Wo beginnt das Netz?

Wir betrachten das Netz 192.168.10.0/24:

11000000 . 10101000 . 00001010 . 00000000

Die Netzadresse (auch Netzwerkadresse) ist die erste Adresse eines Subnetzes.

- Sie identifiziert das Subnetz selbst und kann keinem Host zugewiesen werden.
- Sie ergibt sich, indem alle Bits im Hostanteil der Adresse auf 0 gesetzt werden.

Netzadresse: Wo beginnt das Netz?

Bei einer /24-Adresse (also sind die ersten 24 Bit der Netzanteil) bedeutet das:

- Die ersten drei Oktette bleiben unverändert, das vierte Oktett wird zu 0.

- Bei 192.168.10.0/24 ist die Netzadresse also 192.168.10.0 (in diesem Fall identisch mit der gegebenen Adresse, weil das vierte Oktett bereits 0 war).
- Bei einer Adresse wie 192.168.10.130/24 wäre die Netzadresse ebenfalls 192.168.10.0, denn auch hier bleiben die ersten 24 Bit (192.168.10) gleich, nur der Hostanteil wird auf 0 gesetzt.

Broadcast-Adresse: Wo endet das Netz?

Wir betrachten das Netz 192.168.10.0/24:

11000000 . 10101000 . 00001010 . 11111111

Die Broadcast-Adresse ist die letzte Adresse eines Subnetzes.

- Sie wird verwendet, um eine Nachricht an alle Hosts im Subnetz gleichzeitig zu senden.
- Sie kann keinem einzelnen Host zugewiesen werden.

Broadcast-Adresse: Wo endet das Netz?

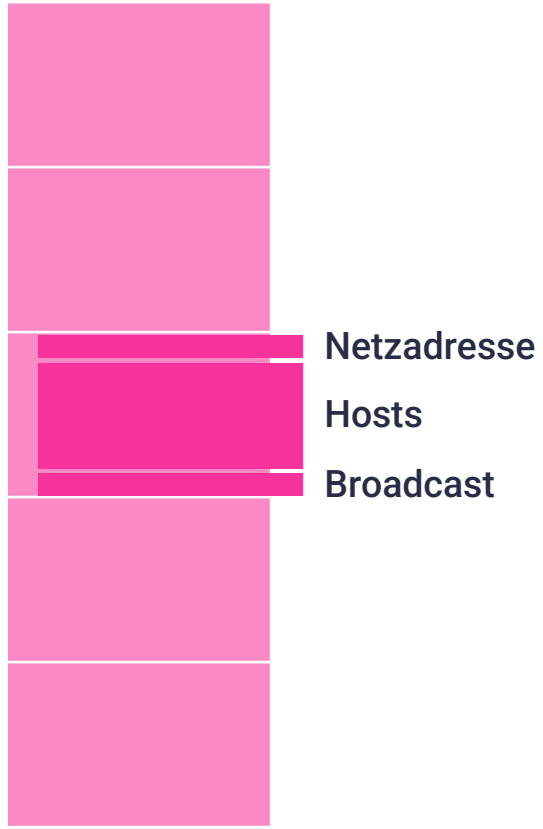
- Sie ergibt sich, indem alle Bits im Hostanteil auf 1 gesetzt werden (also genau das Gegenteil der Netzadresse).
- Bei 192.168.10.0/24 sind die letzten 8 Bit der Hostanteil.
- Werden alle auf 1 gesetzt, ergibt das 255 im vierten Oktett.
- Die Broadcast-Adresse ist also 192.168.10.255. Netzadresse und Broadcast-Adresse markieren damit die beiden Grenzen eines Subnetzes.

Alles, was dazwischen liegt, kann als Host-Adresse vergeben werden…

Nutzbarer Adressbereich

11000000 . 10101000 . 00001010 . 00000000
11000000 . 10101000 . 00001010 . 00000001
...
11000000 . 10101000 . 00001010 . 11111110
11000000 . 10101000 . 00001010 . 11111111

Der nutzbare Adressbereich (auch Hostbereich) umfasst alle Adressen zwischen Netzadresse und Broadcast-Adresse.



Nutzbarer Adressbereich

Also ergibt sich für 192.168.10.0/24 folgendes:

- Die Netzadresse ist 192.168.10.0
- Die Broadcast-Adresse 192.168.10.255
- Der nutzbare Bereich zwischen 192.168.10.1 und 192.168.10.254
- Das sind 254 nutzbare Adressen

Nutzbarer Adressbereich

Diese Formel gilt allgemein:

- Die Gesamtzahl der Adressen in einem Subnetz beträgt 2 hoch (Anzahl Bits im Hostanteil).
- Die Anzahl der nutzbaren Adressen ist diese Gesamtzahl minus 2 (abzüglich Netzadresse und Broadcast-Adresse).
- Bei /24 sind das 8 Bit Hostanteil, also $2^8 = 256$ Adressen insgesamt, davon 254 nutzbar.

Rechenbeispiel

Subnetzmasken, die genau an Oktettgrenzen liegen, sind gut erkennbar und leicht verständlich.

Rechenbeispiel

Die Logik funktioniert auch bei Subnetzmasken, die nicht an einer Oktettgrenze liegen.

Beispiel:

Bestimmen Sie zur gegebenen Hostadresse 192.168.10.77/27 die Netzadresse, die Broadcast-Adresse und den nutzbaren Adress-bereich.

Rechenbeispiel

192.168.10.77/27

Eine /27-Maske bedeutet 27 Bit Netzanteil und 5 Bit Hostanteil.

Daraus ergibt sich:

• Hostadresse:	11000000 . 10101000 . 00001010 . 01001101	192.168.10.77
• Subnetzmaske:	11111111 . 11111111 . 11111111 . 11100000	/27
• Netzadresse:	11000000 . 10101000 . 00001010 . 01000000	192.168.10.64
• Nutzbare Hosts:	11000000 . 10101000 . 00001010 . 01000001 11000000 . 10101000 . 00001010 . 01011110	192.168.10.65 192.168.10.94
• Broadcast:	11000000 . 10101000 . 00001010 . 01011111	192.168.10.95

Vorgehen

1. Aus der CIDR-Notation ermitteln, wie viele Bits für den Hostanteil verbleiben.
2. Daraus die "Blockgröße" berechnen (2 hoch Anzahl Hostbits).
3. Das ist die Anzahl der Adressen pro Subnetz.
4. Bestimmen, in welches Subnetz die gegebene Adresse fällt.
5. Aus dem Subnetzbeginn die Netzadresse ablesen.
6. Aus dem Subnetzende die Broadcast-Adresse ablesen.
7. Der Bereich dazwischen sind die nutzbaren Hostadressen.

Prüfungsrelevante Einordnung



In der AP2 sind Aufgaben zu Netzadresse, Broadcast und nutzbarem Bereich fast immer Rechenaufgaben mit konkreten Werten.

Typischerweise wird eine IP-Adresse mit Präfixlänge gegeben, und alle drei Werte sollen ermittelt werden.

Eine typische Aufgabe könnte lauten:
"Gegeben ist die Adresse 10.0.5.180/26. Bestimmen Sie Netzadresse, Broadcast-Adresse und die Anzahl der nutzbaren Hostadressen."

Prüfungsrelevante Einordnung



Die erwartete Lösung wendet die Schrittfolge auf 10.0.5.180/26 an:

- /26 bedeutet 6 Hostbits, also Blockgröße $2^6 = 64$
- Die Adresse 180 liegt zwischen 128 und 192
- Netzadresse ist 10.0.5.128, Broadcast ist 10.0.5.191
- Der nutzbare Bereich ist 10.0.5.129 bis 10.0.5.190, also 62 nutzbare Adressen ($2^6 - 2$)

Subnetting

VLSM

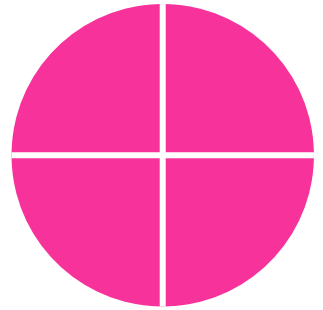
Einleitung

VLSM (Variable Length Subnet Masking) bedeutet:

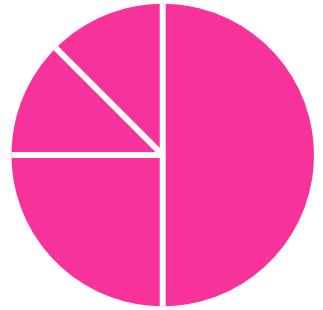
Verschiedene Subnetze mit unterschiedlichen Größen aus einem Adressblock schneiden

Das Problem mit gleich großen Subnetzen

Im vorherigen Abschnitt haben wir gesehen, wie ein Adressblock in gleich große Subnetze aufgeteilt wird, also bspw. etwa ein /24 in vier /26-Subnetze. Das funktioniert gut, wenn alle Subnetze tatsächlich die gleiche Größe benötigen.

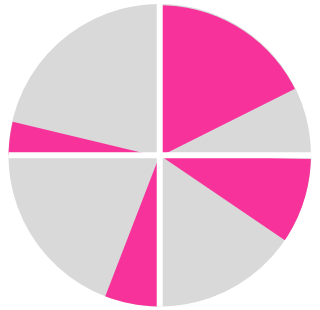


In der Praxis ist das aber selten praktikabel: Eine Abteilung mit 50 Mitarbeitern braucht ein deutlich größeres Subnetz als eine Verbindung zwischen zwei Routern, die nur zwei Adressen benötigt.

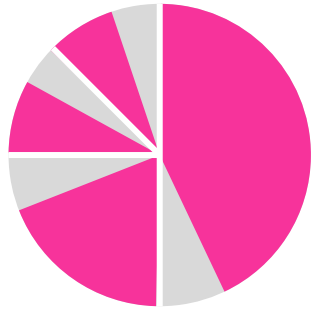


Das Problem mit gleich großen Subnetzen

Würde man für beide das gleiche, an der größten Anforderung orientierte Subnetz verwenden, würde bei der kleinen Verbindung der allergrößte Teil der Adressen verschwendet.



VLSM (Variable Length Subnet Masking) löst dieses Problem, indem es erlaubt, einen Adressblock in Subnetze unterschiedlicher Größe aufzuteilen, je nach tatsächlichem Bedarf.



Das Grundprinzip von VLSM

Bei VLSM wird ein Adressblock nicht in gleich große Teile zerschnitten, sondern in Teile, deren Größe sich jeweils nach dem tatsächlichen Bedarf des jeweiligen Subnetzes richtet.

Jedes Subnetz erhält dabei seine eigene, passende Subnetzmaske: eine Subnetzmaske mit mehr Netzbits (also ein kleineres Subnetz) für Bereiche mit wenig Hosts, und eine Subnetzmaske mit weniger Netzbits (also ein größeres Subnetz) für Bereiche mit vielen Hosts.

Das Grundprinzip von VLSM

VLSM sorgt für eine deutlich effizientere Nutzung des verfügbaren Adressraums.

Die Methodik: Größte Anforderung zuerst

Die zuverlässigste Methode, um VLSM-Aufgaben zu lösen, folgt einem festen Ablauf.

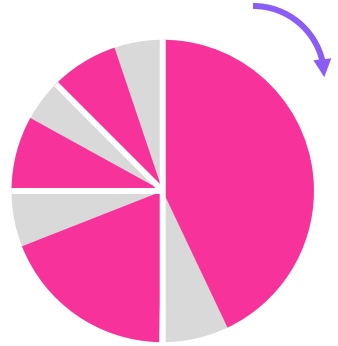
1. Zunächst werden alle benötigten Subnetze nach ihrer Größe sortiert, beginnend mit dem größten Bedarf.
2. Für jedes Subnetz wird dann die kleinste passende Blockgröße bestimmt, die den Bedarf abdeckt, also die nächste Zweierpotenz, die mindestens so viele Adressen umfasst, wie benötigt werden (unter Berücksichtigung von Netz- und Broadcast-Adresse).
3. Dieses Subnetz wird dann am Anfang des verfügbaren Adressraums platziert, und der verbleibende Adressraum steht für die nächsten, kleineren Subnetze zur Verfügung.

Die Methodik: Größte Anforderung zuerst

Dieser Vorgang wird wiederholt, bis alle Anforderungen bedient sind.

Der entscheidende Grund für „größte zuerst“:

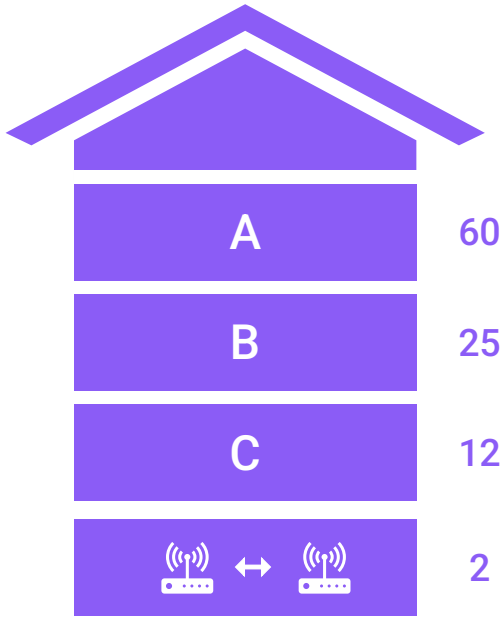
- Größere Subnetze müssen an Adressgrenzen beginnen, die durch ihre Größe vorgegeben sind.
- Beginnt man mit kleinen Subnetzen, „zerschneidet“ man den Adressraum so ungünstig, dass größere Subnetze später nicht mehr sauber hineinpassen.



Beispiel

Ein Unternehmen erhält den Adressblock 192.168.0.0/24 und benötigt vier Subnetze mit folgendem Bedarf:

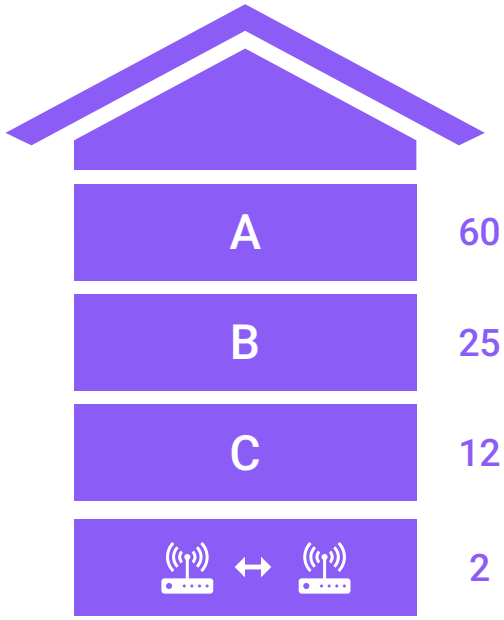
- Abteilung A mit 60 Hosts
- Abteilung B mit 25 Hosts
- Abteilung C mit 12 Hosts
- Eine Router-Verbindung mit 2 Hosts



Beispiel: Schritt 1

Zunächst werden die Anforderungen sortiert:

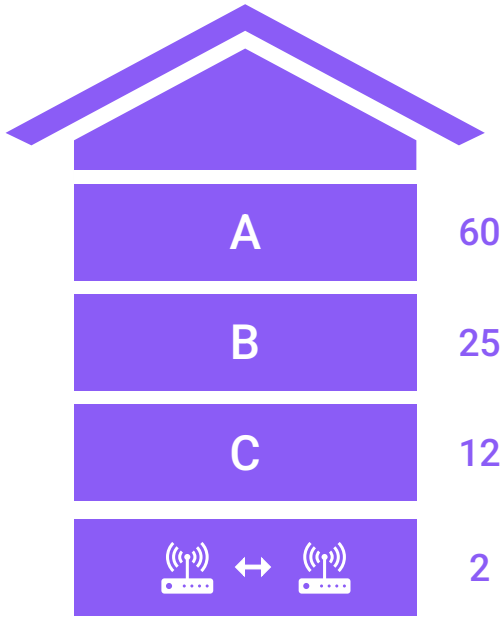
- Abteilung A (60)
- Abteilung B (25)
- Abteilung C (12)
- Router-Verbindung (2)



Beispiel: Schritt 2

Für jede Anforderung wird die passende Blockgröße bestimmt. Dabei muss die Formel „2 hoch n minus 2 ≥ benötigte Hosts“ erfüllt sein.

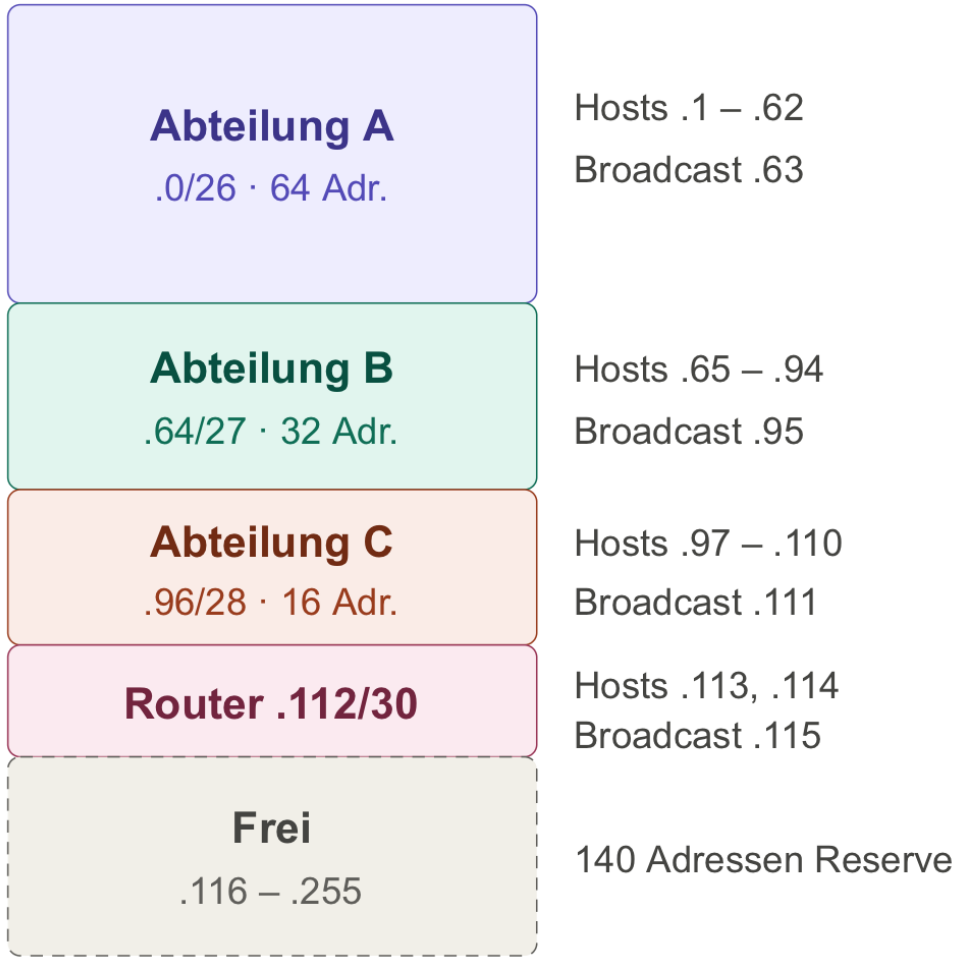
- Für 60 Hosts braucht man mindestens 62 nutzbare Adressen, also $2^6 = 64$ Adressen gesamt (6 Hostbits). → /26-Maske
- Für 25 Hosts reichen $2^5 = 32$ Adressen → /27-Maske
- Für 12 Hosts reichen $2^4 = 16$ Adressen → /28-Maske
- Für 2 Hosts reichen $2^2 = 4$ Adressen → /30-Maske



Beispiel: Schritt 3

Jetzt werden die Subnetze der Reihe nach in den Adressraum 192.168.0.0/24 eingetragen (beginnend mit dem größten).

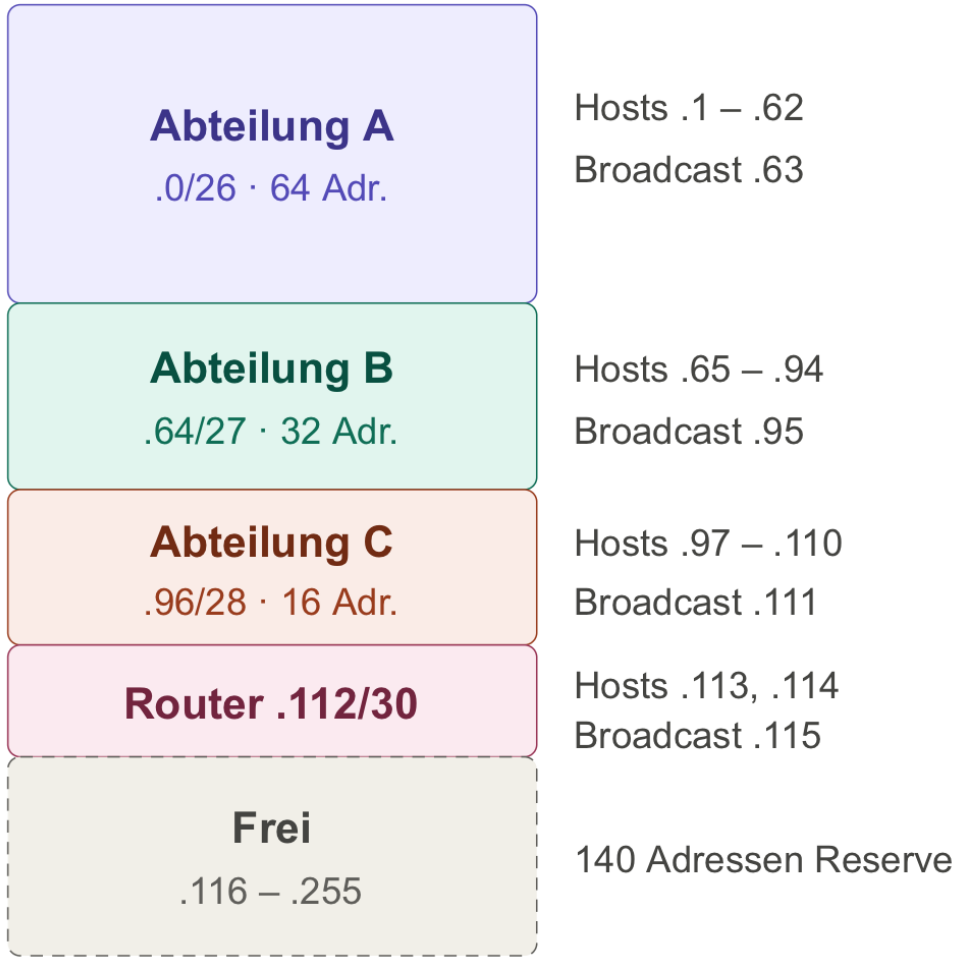
- Abteilung A (/26, 64 Adressen) erhält den ersten Block: 192.168.0.0/26, mit nutzbarem Bereich .1 bis .62, Broadcast .63. Der nächste verfügbare Adressraum beginnt bei .64



Beispiel: Schritt 3

Jetzt werden die Subnetze der Reihe nach in den Adressraum 192.168.0.0/24 eingetragen (beginnend mit dem größten).

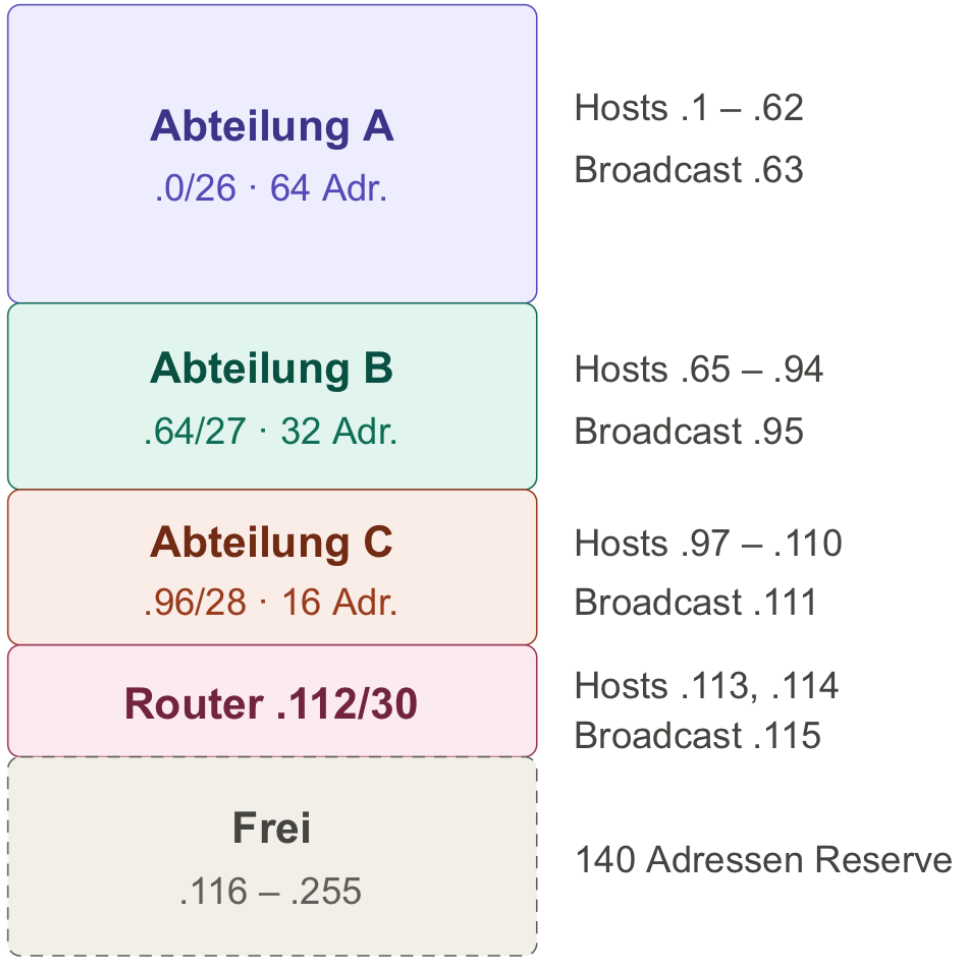
- Abteilung A ✅
- Abteilung B (/27, 32 Adressen) erhält 192.168.0.64/27, nutzbar .65 bis .94, Broadcast .95. Der nächste verfügbare Bereich beginnt bei .96



Beispiel: Schritt 3

Jetzt werden die Subnetze der Reihe nach in den Adressraum 192.168.0.0/24 eingetragen (beginnend mit dem größten).

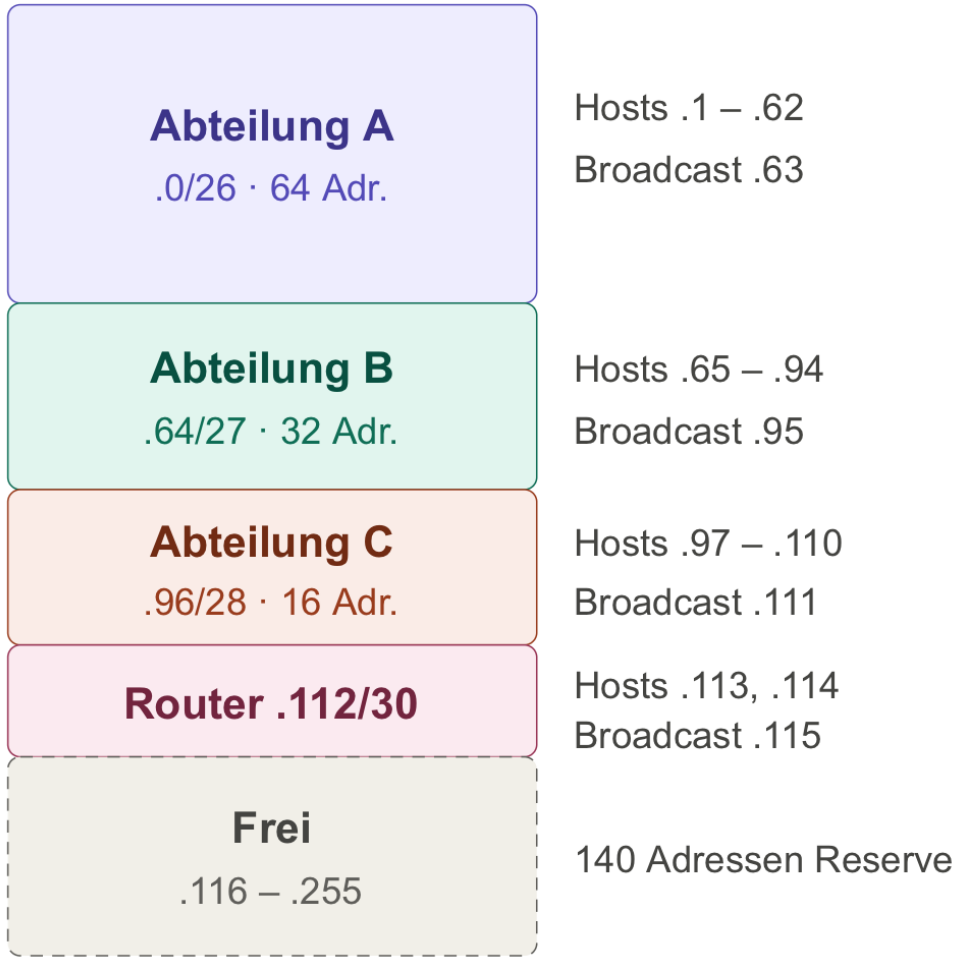
- Abteilung A ✅
- Abteilung B ✅
- Abteilung C (/28, 16 Adressen) erhält 192.168.0.96/28, nutzbar .97 bis .110, Broadcast .111. Der nächste verfügbare Bereich beginnt bei .112



Beispiel: Schritt 3

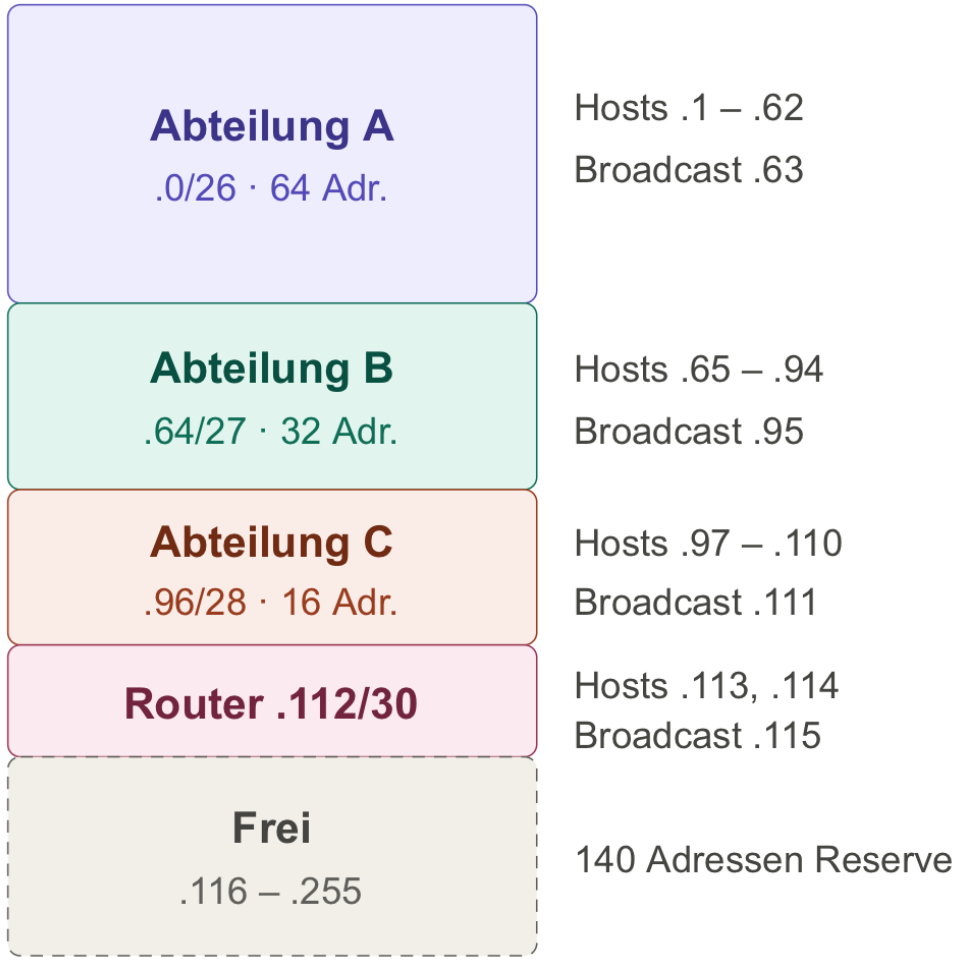
Jetzt werden die Subnetze der Reihe nach in den Adressraum 192.168.0.0/24 eingetragen (beginnend mit dem größten).

- Abteilung A ✅
- Abteilung B ✅
- Abteilung C ✅
- Die Router-Verbindung (/30, 4 Adressen) erhält 192.168.0.112/30, nutzbar .113 und .114, Broadcast .115



Beispiel: Fertig

Damit sind alle vier Anforderungen aus demselben /24-Block bedient und es bleibt noch reichlich Adressraum für künftige Erweiterungen übrig.



Prüfungsrelevante Einordnung



In der AP2 sind VLSM-Aufgaben eine der anspruchsvolleren Rechenaufgaben im Netzwerkbereich, weil sie mehrere Subnetz-berechnungen in einer Aufgabe kombinieren und zusätzlich die richtige Reihenfolge erfordern.

Eine typische Aufgabe gibt einen Adressblock und mehrere Abteilungen mit Hostanzahlen vor und verlangt für jede Abteilung Netzadresse, Subnetzmaske, nutzbaren Bereich und Broadcast-Adresse.

Prüfungsrelevante Einordnung



Die erwartete Lösung sortiert die Anforderungen nach Größe, bestimmt für jede die passende Blockgröße und weist die Subnetze fortlaufend ohne Lücken zu.

Ein häufiger Fehler ist, die Reihenfolge zu ignorieren oder die „minus 2“-Regel für Netz- und Broadcast-Adresse zu vergessen. Beides führt zu falschen Ergebnissen, auch wenn die grundsätzliche Methode verstanden wurde.

Sauberes, schrittweises Vorgehen mit einer Tabelle (Abteilung, Bedarf, Blockgröße, Subnetz, Bereich) ist hier der Schlüssel zum Erfolg.

Subnetting

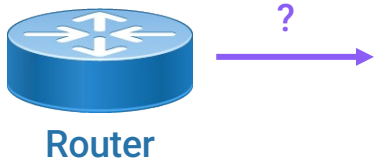
Supernetting
Route Summarization

Routing

Router benötigen immer eine Route für eine bestimmte Zieladresse.

Diese Route kann sein:

- Hostroute (umfasst genau diese Zieladresse)
- Subnetzroute (umfasst genau das Subnetz des Zielnetzes)
- Supernetz (umfasst mehrere Subnetze)



Viele Netze zu einem zusammenfassen

Während VLSM einen großen Adressblock in viele kleine, passend dimensionierte Subnetze aufteilt, geht es bei Supernetting (auch Route Summarization oder Route Aggregation genannt) in die entgegengesetzte Richtung:

Mehrere kleinere Netze werden zu einer einzigen, größeren Route zusammengefasst.

Ein Router kennt viele einzelne Routen zu benachbarten Netzen. Wenn man diese einzelnen Routen nun geeignet zusammenfasst und durch eine einzige Route ersetzt, reduziert das die Größe der Routingtabelle erheblich.

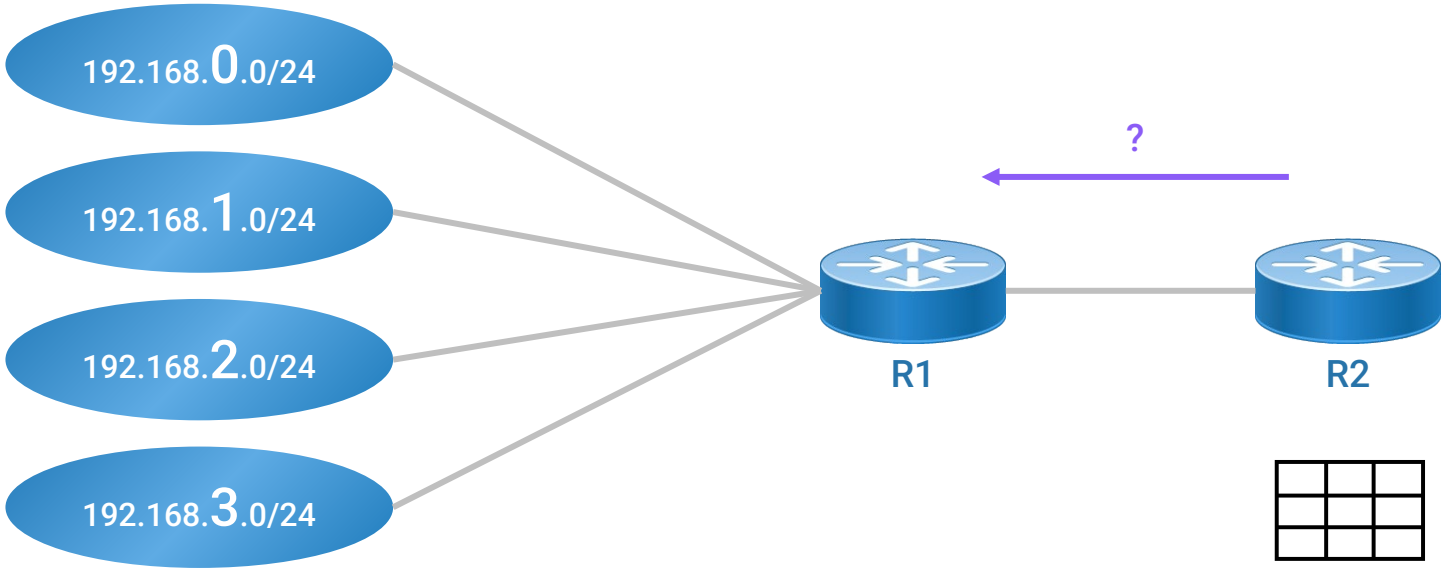
Das gemeinsame Präfix

Wie funktioniert Supernetting?

- Mehrere Netzadressen werden auf ihren gemeinsamen, übereinstimmenden Bitanteil reduziert (diesen gemeinsamen Anteil nennt man das gemeinsame Präfix).
- Stimmen mehrere Netze in den ersten n Bits überein und unterscheiden sich nur in den folgenden Bits, lassen sie sich durch eine einzige Route mit einer /n-Maske zusammenfassen, die alle diese Netze (und möglicherweise noch einige zusätzliche Adressen) abdeckt.
- Eine zusammengefasste Route ist immer "größer" als die Summe der Einzelnetze, denn sie deckt einen zusammenhängenden Adressbereich ab, der alle ursprünglichen Netze enthält.

Beispiel

Ein Router R1 kennt vier Routen zu folgenden Netzen. Was muss Router R2 wissen?



Beispiel

Um das gemeinsame Präfix zu finden, betrachtet man die Adressen in Binärform.

192.168.0.0	11000000.10101000.00000000.00000000
192.168.1.0	11000000.10101000.00000001.00000000
192.168.2.0	11000000.10101000.00000010.00000000
192.168.3.0	11000000.10101000.00000011.00000000

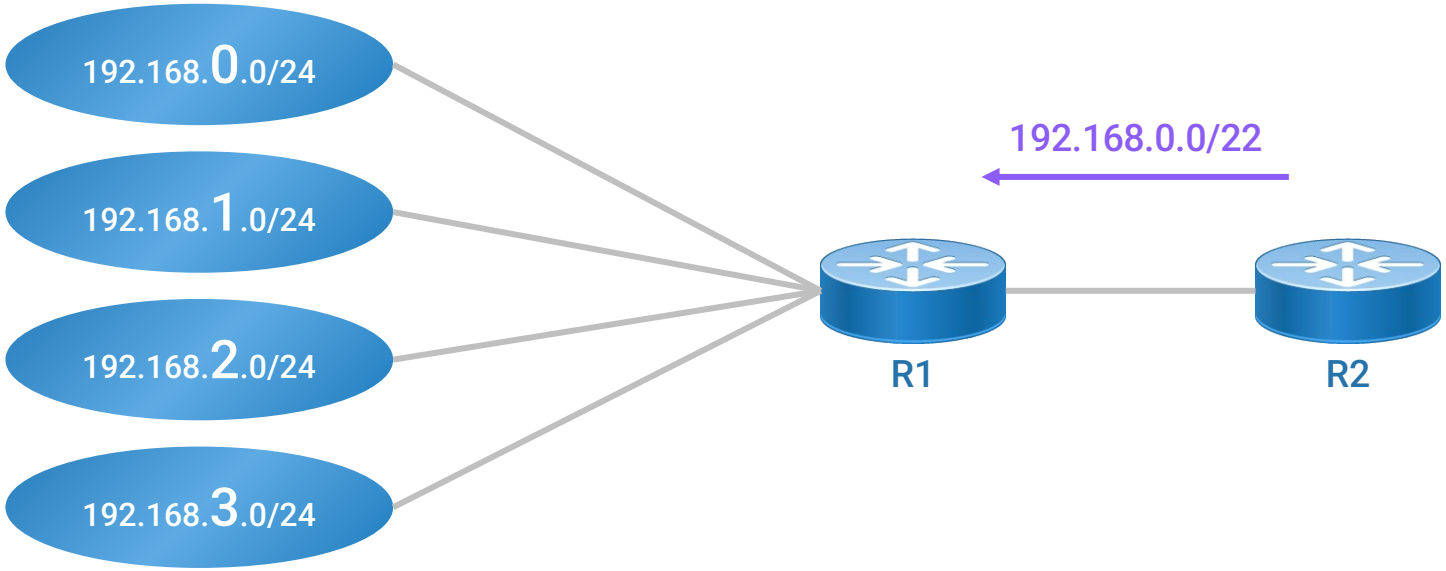
Beispiel

Um das gemeinsame Präfix zu finden, betrachtet man die Adressen in Binärform.

192.168.0.0	11000000.10101000.000000	00.00000000
192.168.1.0	11000000.10101000.000000	01.00000000
192.168.2.0	11000000.10101000.000000	10.00000000
192.168.3.0	11000000.10101000.000000	11.00000000
Gemeinsame Bits:	**11111111.11111111.111111**	**00.00000000** ← das ist eine /22-Maske

Beispiel

Die zusammengefasste Route lautet also 192.168.0.0/22



Beispiel

Die Netz-Adresse des Super-Netzes ist immer auch die Adresse des ersten Subnetzes, das zusammengefasst wird.

Voraussetzungen

Damit Route Summarization funktioniert, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein.

- Die zusammenzufassenden Netze müssen zusammenhängend (contiguous) sein, es darf keine Lücken oder fremde Netze zwischen ihnen geben.
- Die Anzahl der zusammengefassten Netze sollte idealerweise eine Zweierpotenz sein, damit die Zusammenfassung ohne „Überschuss“ an zusätzlichen, eigentlich nicht beanspruchten Adressen erfolgt.
- Und die Netze müssen an einer Adressgrenze beginnen, die durch die Größe der Zusammenfassung vorgegeben ist: eine /22-Zusammenfassung kann nur bei Adressen beginnen, die durch 4 (im relevanten Oktett) teilbar sind.

Voraussetzungen

Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, ist entweder keine saubere Zusammenfassung möglich, oder die zusammen-gefasste Route deckt zusätzliche Adressbereiche ab, die eigentlich nicht zu den Originalnetzen gehören.

Vorteile

Reduzierung der Routingtabellengröße

Ein Router, der statt vier einzelner /24-Routen nur eine /22-Route verwalten muss, benötigt weniger Speicher für die Routingtabelle und kann Routingentscheidungen schneller treffen, da weniger Einträge durchsucht werden müssen.

Ohne Zusammenfassung müssten Backbone-Router viele Millionen einzelner Routen verwalten.

Vorteile

Stabilität des Routings

Ändert sich der Status eines einzelnen Subnetzes innerhalb des zusammengefassten Bereichs, muss diese Änderung nicht zwingend an alle Router weitergegeben werden.

Die zusammengefasste Route bleibt davon unberührt, solange sie weiterhin gültig ist.

Prüfungsrelevante Einordnung



In der AP2 wird Route Summarization meist anhand einer gegebenen Liste von Netzen geprüft, für die eine zusammenfassende Route gefunden werden soll.

Oder es wird eine zusammengefasste Route vorgegeben, und es soll geprüft werden, welche Einzelnetze darin enthalten sind.

Eine typische Aufgabe könnte lauten:
„Ein Router verwaltet Routen zu den Netzen 10.0.4.0/24, 10.0.5.0/24, 10.0.6.0/24 und 10.0.7.0/24. Geben Sie eine zusammengefasste Route an, die alle vier Netze abdeckt.“

Prüfungsrelevante Einordnung



Die erwartete Lösung betrachtet das dritte Oktett in Binärform (4 = 00000100, 5 = 00000101, 6 = 00000110, 7 = 00000111).

Sie erkennt, dass die ersten 6 Bit übereinstimmen (000001) und die letzten 2 Bit alle vier Kombinationen abdecken, und gibt die zusammengefasste Route als 10.0.4.0/22 an.

Wer zusätzlich erklärt, warum diese Zusammenfassung in der Praxis sinnvoll ist (kleinere Routingtabellen, schnellere Verarbeitung, stabileres Routing) zeigt konzeptionelles Verständnis.

14.01.2026

Ende